

제4장 화재진압 활동 — 제13절 소방시설의 활용 (1)

자동화재탐지설비 (본문 233~235p)

핵심 개념

자동화재탐지설비는 열·연기를 자동 검출해 발화장소를 알리고 경보하는 설비로, 감지기·수신기·발신기·음향장치·배선·전원으로 구성된다. 발화지점은 수신기의 화재표시등·지구표시등 점등위치로 확인한다.

제13절 소방시설의 활용

일정규모 이상 건물은 용도·규모에 따라 소방시설 설치가 의무화되어 있다. 일반적 수단으로 소화가 곤란하기 때문에 건물에 부과된 의무이며, 소방대가 이를 유효하게 활용하면 화재피해를 크게 줄일 수 있다.

1. 자동화재탐지 설비 — 가. 설비의 개요

화재 초기 단계에서 발생하는 열이나 연기를 자동으로 검출해, 건물 내 관계자에게 발화장소를 알리고 동시에 경보를 내보내는 설비이다. 구성요소는 열·연기를 감지하는 감지기, 발화장소를 명시하고 수신·조작 가능한 수신기, 발신기·음향장치·배선·전원이다.

나. 설치대상 핵심 기준 (숫자 위주 요약)

공동주택(아파트·기숙사·숙박시설)은 모든 층 / 6층 이상 건축물은 모든 층 /
근린생활·의료·위락·장례·복합건축물은 연면적 600m^2 이상 / 문화집회·판매·업무·공장·창고 등은 연면적 $1,000\text{m}^2$ 이상 / 교육연구·수련·동식물관련시설 등은 연면적 $2,000\text{m}^2$ 이상 / 노유자생활시설은 모든 층 / 그 외 노유자시설은 연면적 400m^2 이상 또는 수용인원 100명 이상 / 지하가 중 터널은 길이 1,000m 이상

시험 포인트

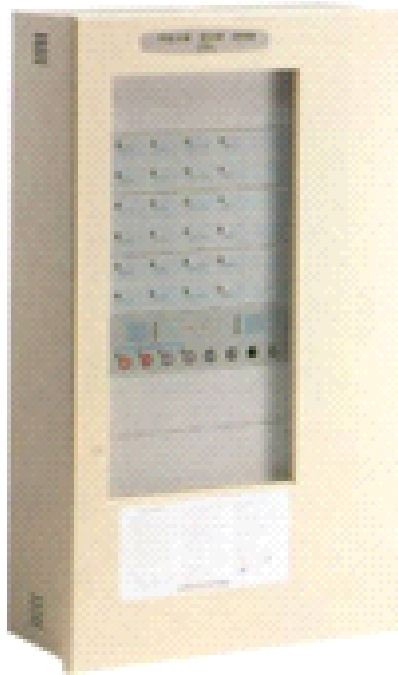
설치대상 면적기준의 단계적 확대 — 600m^2 (고위험용도) → $1,000\text{m}^2$ (중위험) → $2,000\text{m}^2$ (저위험) 순으로 위험도가 낮을수록 기준면적이 커진다는 패턴을 이해하면 암기가 쉬움.

다. 활용요령

발화지점 확인부터 연동설비 확인까지 다음 순서로 활용한다:

자동화재탐지설비 활용요령 4가지

- 1) 발화지점 위치확인: 수신기의 화재표시등 및 지구표시등 점등위치로 확인
- 2) 음향장치(지구경종, 비상방송설비 사이렌 등) 정상 송출여부 확인, 안 되면 조작스위치를 1회 눌러 정상화
- 3) 수신기 전원 차단 시 문을 열고 전원스위치를 OFF→ON으로 전환
- 4) 비상방송설비·소화설비·제연설비 등 감시제어반 검용 시 연동설비 작동상태 확인: 비상방송(송출여부), 소화설비(펌프기동상태), 제연설비(팬·댐퍼 동작상태)



[그림 1-101] P형 수신기

시험 포인트

수신기 전원이 꺼져있으면 반드시 OFF→ON 전환을 확인한다는 점, 음향장치 미작동 시 조작스위치를 1회 눌러 정상화한다는 구체적 조작법을 기억.